

FORMULARIO

EQUAZIONI DI FRESNEL

$$\begin{aligned} B_{n1} &= B_{n2} \\ B_{t1} &= B_{t2} \quad (\text{se } j_i = 0, j_c = 0) \\ E_{t1} &= E_{t2} \\ \epsilon_1 E_{n1} &= \epsilon_2 E_{n2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_i &= \omega_r = \omega_t \\ \nu_i &= \nu_r \\ m_i \sin \nu_i &= m_r \sin \nu_r \\ k_i \sin \nu_i &= k_r \sin \nu_r \end{aligned}$$

$$k = \frac{\omega}{c} n$$

$$B = \frac{n}{c} E$$

$$\begin{aligned} m \cos \nu_t &= m \sqrt{1 - \sin^2 \nu_t} \\ &= \sqrt{m^2 - m^2 \sin^2 \nu_t} \\ &= \sqrt{m^2 - \sin^2 \nu_i} \\ \rightarrow m \cos \nu_t &= \sqrt{m^2 - \sin^2 \nu_i} \end{aligned}$$

$$\text{TE: } \begin{aligned} m_1 E_{oi} \cos \nu_i - m_1 E_{or} \cos \nu_i &= m_2 E_{ot} \cos \nu_t \\ E_{oi} + E_{or} &= E_{ot} \end{aligned}$$

$$\rightarrow r = \frac{\cos \nu_i - m \cos \nu_t}{\cos \nu_i + m \cos \nu_t}$$

$$\text{TM: } \begin{aligned} -E_{oi} \cos \nu_i + E_{or} \cos \nu_i &= -E_{ot} \cos \nu_t \\ B_{oi} + B_{or} &= B_{ot} \end{aligned}$$

$$\rightarrow r = \frac{m \cos \nu_i - \cos \nu_t}{m \cos \nu_i + \cos \nu_t}$$

$$r = E_{or} / E_{oi}$$

COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE

$$\text{TE: } t = \frac{2 \cos \nu_i}{\cos \nu_i + \sqrt{m^2 - \sin^2 \nu_i}}$$

$$\rightarrow t = r + 1$$

$$\text{TM: } t = \frac{2 m \cos \nu_i}{m^2 \cos \nu_i + \sqrt{m^2 - \sin^2 \nu_i}}$$

$$t = E_{ot} / E_{oi}$$

COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE

$$\rightarrow m t = r + 1$$

$$\begin{aligned} P_i &= P_r + P_t \\ I_0 A \cos \nu_i &= I_r A \cos \nu_i + I_t A \cos \nu_t \end{aligned}$$

$$I = \frac{\epsilon_0 c m}{2} E^2 \rightarrow 1 = r^2 + m \left(\frac{\cos \nu_t}{\cos \nu_i} \right)^2 t^2$$

INCIDENZA NORMALE $\nu_i = \nu_t = 0 \rightarrow R = \left(\frac{1-n}{1+n} \right)^2 \approx 4\%$

$$\left\{ \begin{aligned} R &= P_r / P_i = r^2 \\ T &= P_t / P_i = m \frac{\cos \nu_t}{\cos \nu_i} t^2 \end{aligned} \right.$$

RIFLESSIONE / RIFLETTANZA

TRASMISSIONE / TRANSMITTANZA

$$1 = R + T$$

RIFLESSIONE ESTERNA $m_1 < m_2 \rightarrow m > 1$ (aria $\rightarrow$ vetro)

$$\text{TE: } \text{salto di fase di } \pi \quad \forall \nu_i$$

$$\text{TM: } \nu_i = \nu_B \rightarrow r = 0 \quad \nu_B: \text{angolo di Brewster} \rightarrow \tan \nu_B = m; \quad \nu_i > \nu_B \Rightarrow \phi = \pi$$

RIFLESSIONE INTERNA $m_1 > m_2 \rightarrow m < 1$ (vetro $\rightarrow$ aria)

$$\text{TE: } \nu_i \rightarrow \nu_c \Rightarrow r \rightarrow 1 \quad \nu_c: \text{angolo critico} \rightarrow \sin \nu_c = m$$

$$\begin{aligned} \text{TM: } \nu_i &= \nu_B \Rightarrow r = 0 \\ \nu_i &\rightarrow \nu_c \Rightarrow r \rightarrow 1 \end{aligned}$$

$$\nu_i > \nu_c \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} r &= e^{-i\phi} \rightarrow |r|=1 \\ \tan \frac{\phi}{2} &= \begin{cases} \text{TE: } \frac{\sqrt{\sin^2 \nu_i - m^2}}{\cos \nu_i} \\ \text{TM: } \frac{\sqrt{\sin^2 \nu_i - m^2}}{m^2 \cos \nu_i} \end{cases} \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow E_t = E_{ot} e^{i(k_x \frac{\sin \nu_i}{n} x - \omega t)} e^{-\alpha y}$$

y : l'onda trasmessa decade esponenzialmente
 x : l'onda trasmessa si propaga ancora

ACCOPPIAMENTO
VARIABILE

ONDA
EVANESCENTE

RIFLESSIONE
INTERNA
TOTALE

TEORIA DEI MULTISTRATI

BILANCIO DEI CAMPI

$$\begin{cases} E_a = E_o + E_{r1} = E_{t1} + E_{t2} \\ E_b = E_{i2} + E_{r2} = E_{t2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_a = B_o \cos \vartheta_o - B_{r1} \cos \vartheta_o = B_{t1} \cos \vartheta_{t1} - B_{r2} \cos \vartheta_{t1} \\ B_b = B_{i2} \cos \vartheta_{t2} - B_{r2} \cos \vartheta_{t2} = B_{t2} \cos \vartheta_{t2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B_a = \gamma_o (E_o - E_{r1}) = \gamma_o (E_{t1} - E_{t2}) \\ B_b = \gamma_1 (E_{i2} - E_{r2}) = \gamma_s E_{t2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_b = E_{t1} e^{i\delta} + E_{t2} e^{-i\delta} \\ B_b = \gamma_1 (E_{t1} e^{i\delta} - E_{t2} e^{-i\delta}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_a = E_b \cos \delta + B_b \left(\frac{-i \sin \delta}{\gamma_1} \right) \\ B_a = E_b (-i \gamma_1 \sin \delta) + B_b \cos \delta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} E_a \\ B_a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \delta & -\frac{i \sin \delta}{\gamma_1} \\ -i \gamma_1 \sin \delta & \cos \delta \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_b \\ B_b \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} E_a \\ B_a \end{vmatrix} = m_1 m_2 \dots m_N \begin{vmatrix} E_b \\ B_b \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} E_o + E_{r1} \\ \gamma(E_o - E_{r1}) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_{t2} \\ \gamma_s E_{t2} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 + r = m_{11} t + m_{12} \gamma_s t \\ \gamma_o (1 - r) = m_{21} t + m_{22} \gamma_s t \end{cases}$$

$$\Rightarrow r = \frac{\gamma_o m_{11} + \gamma_o \gamma_s m_{12} - m_{21} - \gamma_s m_{22}}{\gamma_o m_{11} + \gamma_o \gamma_s m_{12} + m_{21} + \gamma_s m_{22}}$$

$$\Rightarrow t = \frac{2 \gamma_o}{\gamma_o m_{11} + \gamma_o \gamma_s m_{12} + m_{21} + \gamma_s m_{22}}$$

$$\begin{cases} \gamma_o = \frac{m_o}{c} \cos \vartheta_o \\ \gamma_1 = \frac{m_1}{c} \cos \vartheta_{t1} \\ \gamma_s = \frac{m_s}{c} \cos \vartheta_{t2} \end{cases}$$

$$\delta = \text{SFASAMENTO} = k_1 d \cos \vartheta_{t1} = \frac{2\pi}{\lambda_o} m_1 d \cos \vartheta_{t1}$$

$$E_{t1} = E_{t1} e^{i\delta}; E_{t2} = E_{t2} e^{-i\delta}$$

$$E_{t1} = \left(\frac{\gamma_1 E_b + B_b}{2 \gamma_1} \right) e^{i\delta}; E_{t2} = \left(\frac{\gamma_1 E_b - B_b}{2 \gamma_1} \right) e^{-i\delta}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_o} m_1 d \cos \vartheta_{t1}$$

METODO MATRICIALE PER LO STUDIO DEI COEFFICIENTI DI RIFLESSIONE E TRASMISSIONE

... per E_o

$$R = |r|^2$$

1 STRATO, INC. NORMALE

$$\begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \delta & -\frac{i \sin \delta}{\gamma_1} \\ -i \gamma_1 \sin \delta & \cos \delta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \delta & -i \frac{c}{m_1} \sin \delta \\ -i \frac{m_1}{c} \sin \delta & \cos \delta \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow r = \frac{m_1 (m_o - m_s) \cos \delta - i (m_o m_s - m_1^2) \sin \delta}{m_1 (m_o + m_s) \cos \delta - i (m_o m_s + m_1^2) \sin \delta} = \frac{A - iB}{C - iD}$$

$$\Rightarrow R = |r|^2 = \frac{m_1^2 (m_o - m_s)^2 \cos^2 \delta + (m_o m_s - m_1^2)^2 \sin^2 \delta}{m_1^2 (m_o + m_s)^2 \cos^2 \delta + (m_o m_s + m_1^2)^2 \sin^2 \delta} = \frac{A^2 + B^2}{C^2 + D^2}$$

$$\Delta = m_1 d \quad \text{CAMMINO OTICO} \Rightarrow \Delta = \frac{\lambda_o}{4} \Rightarrow \delta = 2\pi \frac{m_1 d}{\lambda_o} = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda_o} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow R = \left(\frac{m_o m_s - m_1^2}{m_o m_s + m_1^2} \right)^2 \quad \overset{m_o = m_s}{\Rightarrow} R = 0 \Leftrightarrow m_1 = \sqrt{m_s}$$

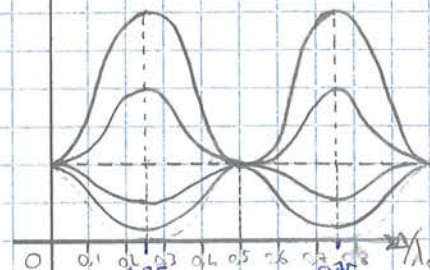
REFLETTIVITA' RESIDUA

R_A

Essendo un ambiente periodico si studia la prima finestra a $\Delta = \frac{\lambda_o}{4}$

$$\Rightarrow d = \frac{\Delta}{m_1} = \frac{\lambda_o}{4 m_1}$$

$$\Rightarrow \delta = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda_o} = \frac{\pi}{2}$$

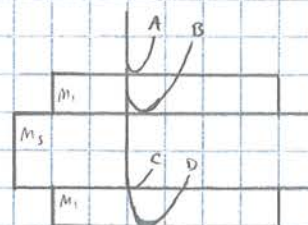


SCHEMMA ANTIRIFLESSO

$$\Delta = \frac{\lambda_0}{4} \rightarrow \delta = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda_0} = \frac{\pi}{2}$$

- A) riflessione esterna $\rightarrow \Phi_A = \pi$
 B) riflessione esterna + 2δ $\rightarrow \Phi_B = \pi + \pi = 2\pi$ } interferenza distruttiva
 C) riflessione interna $\rightarrow \Phi_C = 0$
 D) riflessione interna + 2δ $\rightarrow \Phi_D = 0 + \pi = \pi$ } interferenza distruttiva

se attraversato al contrario
funziona ancora come tale



$$\Delta = \frac{\lambda_0}{4}$$

$$m_1 < m_s$$

2 STRATI, INC. NORMALE

$$M_{TOT} = m_1 m_2 = \begin{vmatrix} 0 & -j\gamma_1 \\ -j\gamma_1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -j\gamma_2 \\ -j\gamma_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\gamma_1\gamma_2 & 0 \\ 0 & -\gamma_1\gamma_2 \end{vmatrix}$$

$$r = \frac{\gamma_0\gamma_2 - \gamma_s\gamma_1}{\gamma_0\gamma_2 + \gamma_s\gamma_1} \Rightarrow R = |r|^2 = \frac{m_0m_2^2 - m_s m_1^2}{m_0m_2^2 + m_s m_1^2}$$

$$R=0 \Leftrightarrow \frac{m_2}{m_1} = \sqrt{\frac{m_s}{m_0}} \xrightarrow{m_0=1} \sqrt{m_s} > 1 \rightarrow m_2 > m_1 \Rightarrow \begin{matrix} m_2: \text{HIGH} \\ m_1: \text{LOW} \end{matrix}$$

$$d_2 < d_1$$

Più complichiamo la struttura, più gradi di libertà abbiamo e meno la struttura dipende da λ_0

N STRATI HL, INC. NORMALE

$$m_{HL} = \begin{vmatrix} 0 & -j\gamma_H \\ -j\gamma_H & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -j\gamma_L \\ -j\gamma_L & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\gamma_H\gamma_L & 0 \\ 0 & -\gamma_H\gamma_L \end{vmatrix}$$

$$M = (m_{HL})^N = \begin{vmatrix} (-\gamma_H\gamma_L)^N & 0 \\ 0 & (-\gamma_H\gamma_L)^N \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (-m_L/m_H)^N & 0 \\ 0 & (-m_H/m_L)^N \end{vmatrix}$$

$$r = \frac{m_0(-m_L/m_H)^N - m_s(-m_H/m_L)^N}{m_0(-m_L/m_H)^N + m_s(-m_H/m_L)^N} \Rightarrow R = \frac{[(m_0/m_s)(m_L/m_H)^{2N} - 1]^2}{[(m_0/m_s)(m_L/m_H)^{2N} + 1]^2}$$

- per $N \rightarrow \infty$, $R \rightarrow 1$
- maggiore la differenza tra m_H e m_L , migliore il risultato

INTERFEROMETRO DI FABRY-PEROT

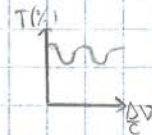
~ lamina a facce piane parallele in aria
 $m_1 = m_2 = m$
 $m_0 = m_s = m$

filto a banda molto stretta
 spettroscopio a risoluzione molto elevata

$$R = \left[\frac{(n^2 - m^2)^2 \sin^2 \delta}{m^2 (2n^2 \cos^2 \delta + (n^2 + m^2)^2 \sin^2 \delta)} \right]$$

$$\left. \begin{aligned} \delta &= \lambda_0 / 4 \\ \delta &= \pi/2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow R_{\max} = \left[\frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2} \right]^2 \quad (T = 1 - R)$$

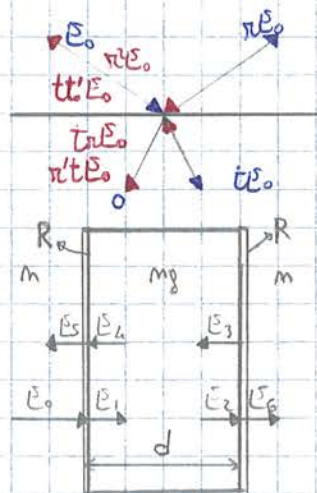
$$\frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda}{c/v} = \frac{v}{c} \Rightarrow$$



Relazioni di Stokes

$$\begin{cases} (r + r')E_0 = 0 \\ (r^2 + t t')E_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = r' \\ t t' = 1 - r^2 \end{cases}$$

$$1 + r = t$$



$$\begin{cases} E_1 = E_0 t + E_4 r' \\ E_2 = E_1 e^{i\delta} \\ E_3 = E_2 r' \end{cases} \quad \begin{cases} E_4 = E_3 e^{i\delta} \\ E_5 = E_0 r + E_4 t' \\ E_6 = E_2 t' \end{cases} \quad \delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} m d \cos \theta_t$$

$$\Rightarrow r_{\text{tot}} = \frac{E_6}{E_0} = r - \frac{(1 - r^2) r e^{i\delta}}{1 - r^2 e^{i\delta}}$$

$$\delta = 2\delta$$

$$\Rightarrow R_{\text{tot}} = \left| \frac{E_6}{E_0} \right|^2 = \frac{r^2 (1 - \cos \delta)}{1 + r^2 - 2r^2 \cos \delta} = \frac{2R(1 - \cos \delta)}{1 + R^2 - 2R \cos \delta}$$

$$\Rightarrow T_{\text{tot}} = 1 - R_{\text{tot}} = \frac{(1 - R)^2}{1 + R^2 - 2R \cos \delta} = \frac{(1 - R)^2}{(1 - R)^2 + 4R \sin^2(\delta/2)} = \frac{1}{1 + \frac{4R}{(1 - R)^2} \sin^2(\delta/2)} = \frac{1}{1 + F \sin^2(\delta/2)}$$

$$\Rightarrow F = \frac{4R}{(1 - R)^2} \quad \text{COEFFICIENTE DI FINESSE}$$

$$\begin{cases} T_{\max}: \sin^2(\delta/2) = 0 \rightarrow \delta = 2m\pi \\ T_{\min}: \sin^2(\delta/2) = 1 \rightarrow \delta = (2m+1)\pi \end{cases}$$

$$\begin{cases} T_{\max} = 1 \\ T_{\min} = \frac{1}{1 + F} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} R \approx 1\% &\rightarrow F = 0.174 \rightarrow T_{\min} \approx 85\% \\ R \approx 55\% &\rightarrow F = 39.605 \rightarrow T_{\min} \approx 0\% \end{aligned}$$

INTERFEROMETRO DI FABRY-PEROT

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} m d = \frac{2\pi}{c} v m d \rightarrow v = \frac{c \delta}{2\pi m d}$$

$$T_{\max} = 1 \rightarrow \delta = 2m\pi \rightarrow \boxed{v_m = \frac{m c}{2 m d}} \quad \text{FREQUENZE TRASMESSE}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta v_{\text{FSR}} = \frac{c}{2 m d}} \quad \text{FREE SPECTRAL RANGE} \rightarrow \text{distance between two maxima}$$

d variabile: $d \uparrow \rightarrow v_m, \Delta v_{\text{FSR}} \downarrow$
 $d \downarrow \rightarrow v_m, \Delta v_{\text{FSR}} \uparrow$

$$T = \frac{1}{1 + F \sin^2(\delta/2)} = \frac{1}{2} \rightarrow F \sin^2(\delta/2) = 1 \rightarrow \sin^2(\delta/2) \approx \delta^2/4 = 1/F$$

$$\Rightarrow \Delta \delta_c = 2\delta_c = \frac{2\pi}{c} \Delta v_c m d = 4/F$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta v_c = \frac{c}{m d \pi \sqrt{F}}} \quad \text{LARGHEZZA LINEARE (A 1/2 ALTEZZA)} \Rightarrow R \uparrow \rightarrow \Delta v_c \downarrow$$

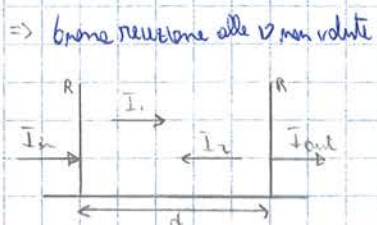
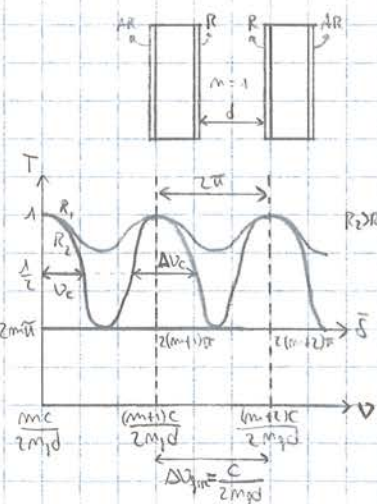
$$\Rightarrow \boxed{F = \frac{\Delta v_m}{\Delta v_c} = \frac{\pi F}{2}} \quad \text{FINESSE} \Rightarrow R \uparrow \rightarrow F \uparrow$$

$$I_{\text{out}} = T_{\text{tot}} I_{\text{in}} = (1 - R) I_i \xrightarrow{R_{\text{tot}}=1} I_{\text{out}} = I_{\text{in}}$$

$$I_i = R I_i$$

RISONANZA

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{1}{1 - R} I_{\text{in}} \\ I_2 = \frac{R}{1 - R} I_i \end{cases}$$



$$I_1 + I_2 \rightarrow \text{INTERFERENZA} \Rightarrow I(x) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(2Kx + \alpha_0)$$

$$\Rightarrow I_{\text{AVG}} = \frac{(1+R)}{(1-R)} I_0 \quad \text{INTENSITA' MEDIA NELLA CAVITA'}$$

lamina ideale $\rightarrow$ liscia
lamina reale $\rightarrow$ RUGOSITA'

$$\Rightarrow \Delta d = \frac{\lambda}{M m_g} \quad \text{FINITURA}$$

$$\Delta d \ll \lambda \quad RT + \Delta d \approx RT$$

$$\Rightarrow \Delta \bar{\delta}_{\text{planare}} = \frac{4\pi}{\lambda_0} m_g \Delta d = \frac{4\pi}{M}$$

$$\Delta \bar{\delta}_c = \frac{4}{\pi} \quad \Delta \bar{\delta}_{\text{pin}} = 2\pi$$

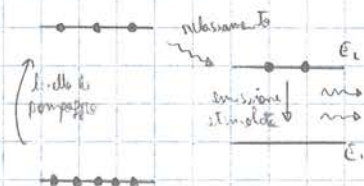
$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta \bar{\delta}_{\text{planare}} < \Delta \bar{\delta}_c & M > \pi \sqrt{F} \\ \Delta \bar{\delta}_{\text{planare}} > \Delta \bar{\delta}_c & M < \pi \sqrt{F} \end{cases}$$

$$F = \frac{\Delta V_{\text{pin}}}{\Delta V_c} = \frac{\Delta \bar{\delta}_{\text{pin}}}{\Delta \bar{\delta}_c} \quad F = \frac{\Delta V_{\text{pin}}}{\Delta V_{\text{planare}}} = \frac{\Delta \bar{\delta}_{\text{pin}}}{\Delta \bar{\delta}_{\text{planare}}} = \frac{M}{2}$$

LASER A LIVELLI

- DIREZIONALITA'
($\rightarrow$ em. stimolata)
- MONOCROMATICITA'
($\rightarrow$ filtro Fabry-Pérot)

- 1) lampada / scarica elettrica
 $\downarrow$ assorbimento
- 2) materiale eccitato
 $\downarrow$ emissione spontanea
- 3) fotone
 $\downarrow$ rimbalzo dagli specchi coassiali un e^- eccitato (lamp) $\rightarrow$ em. stimolata
- 4) 2 fotoni
 $\downarrow$ effetto valanga
radiazione in cavit 



FILTRO FABRY-PÉROT NEL LASER

L. "ETALON"

$$V_m = m \frac{c}{2L}$$

FREQUENZE CON INTERFERENZA COSTRUTTIVA $\rightarrow$ MODI

$$V_m = \frac{m \cdot c}{2m_g d} = \frac{m c}{2L}$$

Per amplificare una sola frequenza

$$\Delta V_{\text{pin}} \geq \frac{\Delta V_{\text{gam}}}{2} \Rightarrow \frac{c}{2m_g d} \geq \frac{\Delta V_{\text{gam}}}{2}$$

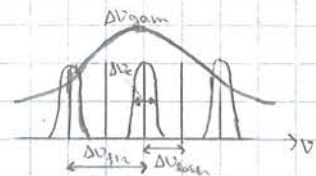
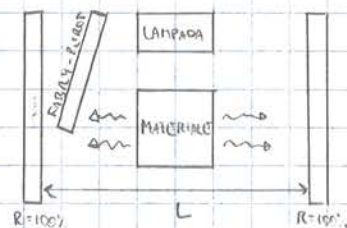
$$\Rightarrow d \leq \frac{c}{m_g \Delta V_{\text{gam}}}$$

Ma se $d \downarrow \Delta V_c \uparrow$, c'  il rischio che coinvolga altre frequenze

$$\Delta V_c \leq 2 \Delta V_{\text{laser}} \quad \frac{c}{m_g d \pi \sqrt{F}} \leq 2 \cdot \frac{c}{2L}$$

$$\Rightarrow d \geq \frac{L}{2 m_g \sqrt{F}}$$

$$\Rightarrow \frac{L}{2 m_g \sqrt{F}} \leq d \leq \frac{c}{m_g \Delta V_{\text{gam}}}$$



Avendo distanziato sufficientemente i picchi, posso porre un filtro passa-basso (semiconduttore) che seleziona una sola frequenza

$$\Rightarrow F = \frac{V_0}{\Delta V_c} = \frac{\lambda_0}{\Delta \lambda_c}$$

* ACHTUNG!!! $\frac{c}{2m_g d} = V_0 \rightarrow \Delta V_{\text{pin}}$

FILTRO INTERFERENZIALE

$$V_m = m \frac{c}{2m_g d} \quad m=1$$

Risultato

$$\Delta d = \frac{\lambda}{M m_g} \quad \text{FINITURA}$$

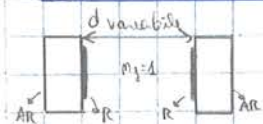
$$\Delta \bar{\delta}_{\text{planare}} > \Delta \bar{\delta}_c \Rightarrow$$

$$M < \pi \sqrt{F}$$

$$\Rightarrow M < 2\sqrt{F}$$

$$\frac{4\pi}{\lambda_0} m_g \Delta d = \frac{4\pi}{M} > \frac{4}{\pi}$$

Spettrometro di Fabry-Pérot

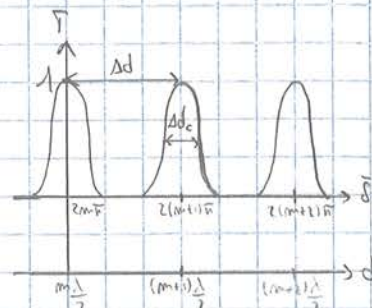


$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta d = \frac{2\pi}{\lambda} d \quad T_{\max} = 2m\pi$$

$$\Rightarrow d_m = m \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}$$

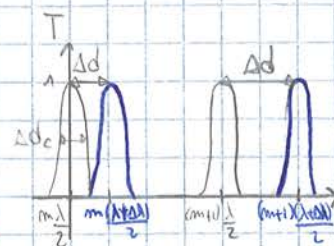
$$\Delta \delta_c = 2\delta_c = \frac{4}{\lambda F} \Rightarrow \Delta d_c = \frac{\lambda}{2F} = \frac{\lambda}{2\mathcal{F}}$$



Se faccio incidere due onde a λ e $\lambda + \Delta\lambda$

- la distanza tra le due creste con l'ordine di interferenza m $[(m+i)\frac{\lambda}{2}, i=0,1,2,\dots]$ $\rightarrow$ posso separare a volere meglio le due frequenze anche se sono vicinissime tra loro $\Rightarrow$ elevatissima risoluzione
- rischio che l' m -esimo picco a $\lambda + \Delta\lambda$ vada a sovrapporsi con il $(m+1)$ -esimo picco a λ , per cui non posso separare con $\Delta\lambda$ per evitare sovrapposizioni $\Rightarrow$ range spettrale utile limitata

- pettine di frequenze equidistanziate per λ
- pettine di frequenze equidistanziate tra loro per $\lambda + \Delta\lambda$, ma tali che la distanza tra l' m -esimo picco λ e quello $\lambda + \Delta\lambda$ cresce con m



Condizione minima per cominciare a distinguere λ e $\lambda + \Delta\lambda$ per $\Delta\lambda \rightarrow 0$

$$\Delta d_{\min} = \Delta d_c \Rightarrow m \frac{\Delta\lambda_{\min}}{2} = \frac{\lambda}{2F} \Rightarrow \Delta\lambda_{\min} = \frac{2\lambda}{2Fm} = \frac{\lambda}{Fm}$$

$$\Rightarrow \mathcal{R} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_{\min}} = Fm$$

POTERE RISOLUTIVO

Condizione massima per evitare la sovrapposizione di $m \frac{(\lambda + \Delta\lambda)}{2}$ e $(m+1) \frac{\lambda}{2}$

$$\Delta d_{\max} = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow m \frac{\Delta\lambda_{\max}}{2} = \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow \Delta\lambda_{\max} = \frac{\lambda}{m}$$

MASSIMA ESTENSIONE DI LUNGHEZZA D'ONDA SENZA SOVRAPPOSIZIONE

$$\Rightarrow \frac{\lambda}{Fm} \leq \Delta\lambda \leq \frac{\lambda}{m}$$

obiettivo: alta $\Delta\lambda_{\max}$ $\Rightarrow F = \frac{\Delta\lambda_{\max}}{\Delta\lambda_{\min}} \Rightarrow$ elevatissima F ($\mathcal{F}$)
bassa $\Delta\lambda_{\min}$ $\Rightarrow$ ma regione spettrale molto limitata

Molto utile passare al dominio delle frequenze $\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \left| \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \right|$

$$\frac{\Delta\lambda_{\max}}{\lambda} = \frac{1}{m} \Rightarrow \Delta\nu_{\max} = \frac{\nu}{m} = \frac{\nu\lambda}{2d} = \frac{c}{2d}$$

$$\Rightarrow \Delta\nu_{\max} = \frac{c}{2d}$$

RANGE SPETTRALE LIBERO

le replicate

in funzione del d è utile, tanto $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx 0$

$$\frac{\Delta\lambda_{\min}}{\lambda} = \frac{1}{Fm} \Rightarrow \Delta\nu_{\min} = \frac{\nu}{Fm} = \frac{\nu\lambda}{2Fd} = \frac{c}{2Fd}$$

$$\Rightarrow \Delta\nu_{\min} = \frac{c}{2Fd}$$

$$\Rightarrow F = \frac{\Delta\lambda_{\max}}{\Delta\lambda_{\min}} \approx \frac{\Delta\nu_{\max}}{\Delta\nu_{\min}}$$

$$\Rightarrow \mathcal{R} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_{\min}} \approx \frac{\nu}{\Delta\nu_{\min}} = Fm$$

INTERFEROMETRO DI MICHELSON

NO filtro in frequenza

- misurare lunghezza d'onda assoluta
- trovare indice di rifrazione del gas
- misurare la monocromaticità di una sorgente laser (coerenza temporale)

Varianti: • TAYLOR-GREEN
• MACH-ZENDER

$$\bar{\delta} = 2k\Delta d_{\text{aria}} + \phi$$

ϕ : termine costante di costruzione

$$\vec{E}_{\text{TOT}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 e^{i\bar{\delta}}$$

$$I_{\text{TOT, trasmessa}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c |\vec{E}_{\text{TOT}}|^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \bar{\delta}$$

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= R(1-R)I_0 \\ I_2 &= (1-R)RI_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_1 = I_2$$

$$\Rightarrow I_{\text{TOT, trasmessa}} = 2R(1-R) [1 + \cos \bar{\delta}] I_0$$

$$I_{\text{TOT, trasmessa}} = 4R(1-R) \cos^2(\bar{\delta}/2) I_0$$

$$\Rightarrow T_{\text{TOT}} = \frac{I_{\text{TOT, trasmessa}}}{I_0} = 4R(1-R) \cos^2(\bar{\delta}/2)$$

$$T_{\text{max}} = 1 \Leftrightarrow R = 50\% \Rightarrow T = \cos^2(\bar{\delta}/2)$$

$$\begin{aligned} T_{\text{max}}: \bar{\delta} &= 2m\pi \\ T_{\text{min}}: \bar{\delta} &= (2m+1)\pi \end{aligned}$$

$$\bar{\delta} = 2\pi \frac{v}{c} \Delta d_{\text{aria}} + \phi$$

1) LUNGHEZZA D'ONDA ASSOLUTA

$$\Delta d_{\text{aria}} = \left(\frac{2m\pi - \phi}{2\pi} \right) \lambda$$

$$\Delta d'' - \Delta d' = \lambda/2$$

$$\Rightarrow \Delta d'' - \Delta d' = \frac{\Delta m \lambda}{2}$$

2) INDICE DI RIFRAZIONE GAS

cella vuota, quantità (pressione) di gas variabile
→ variazione indice → variazione cammino ottico
contro le frange → $m(p)$

$$\Rightarrow [m(p) - 1]L = \Delta m \frac{\lambda}{2}$$

3) COERENZA TEMPORALE

→ MONOCROMATICITÀ

$$\begin{aligned} E_1 &= E_{10} \exp[i(\omega t - 2\pi d_1/\lambda)] = E_{10} \exp[i\omega(t - \frac{2\pi}{\omega} d_1)] = E_{10} \exp[i\omega(t - \tau_1)] \\ E_2 &= E_{20} \exp[i(\omega t - 2\pi d_2/\lambda)] = E_{20} \exp[i\omega(t - \frac{2\pi}{\omega} d_2)] = E_{20} \exp[i\omega(t - \tau_2)] \end{aligned}$$

$$t' = t - \tau_1 \Rightarrow E_1 = E_{10} \exp[i\omega t']$$

$$\Delta \tau = \tau_2 - \tau_1 \Rightarrow E_2 = E_{20} \exp[i\omega(t' + \Delta \tau - \tau_2)] = E_{20} \exp[i\omega(t' - \Delta \tau)]$$

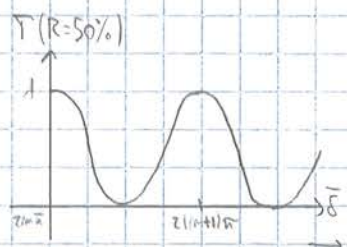
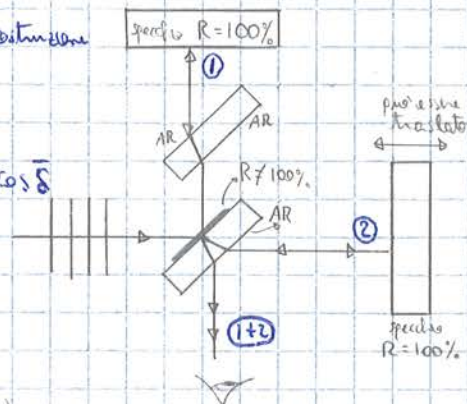
se spost. il misuratore sovrappone all'onda E_1 la sua copia E_2 traslata nel tempo ($\Delta \tau$); in base alla differenza di fase avrò interferenza costruttiva ($\Delta \tau = 0$) o distruttiva ($\Delta \tau > 0$) alternata

$$\tau_0 = \frac{2\Delta d}{c} \cong \frac{1}{\Delta \nu} \quad \text{TEMPO DI COERENZA}$$

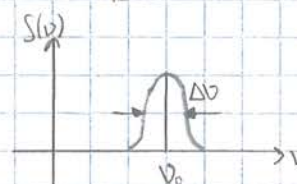
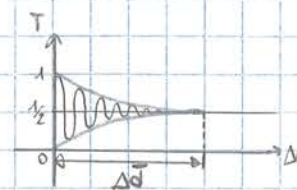
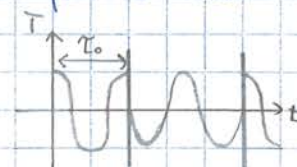
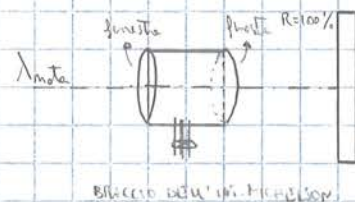
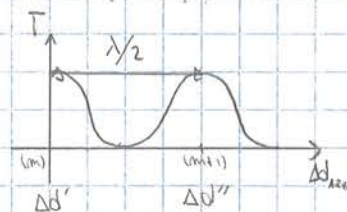
maggiore τ_0 , maggiore la visibilità delle frange; il tempo di coerenza è legato alla larghezza di riva dell'onda incidente $\Delta \nu$

la differenza di cammino ottico causata dallo spostamento del misuratore (2 volte: A&R) è:

$$l_c = 2\Delta d = \tau_0 c = \frac{c}{\Delta \nu} \quad \text{LUNGHEZZA DI COERENZA}$$

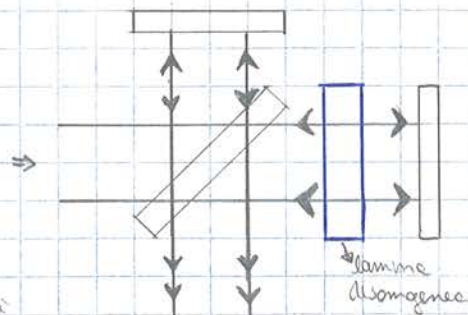
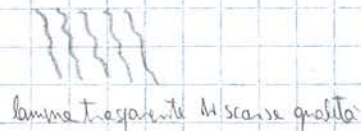


campi molto lunghi e incompensabili
→ per il filtro in frequenza



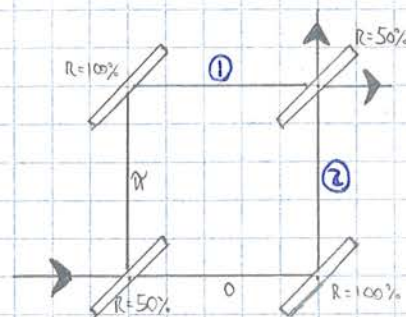
TWYMAN - GREEN

inserendo una lamina disomogenea (o non costante),
avremo una distorsione delle frange d'interferenza in
modo legato alla qualità ottica della lamina



MACH-ZENDER

notato che due uscite che, a causa dei salti di fase,
sono alternativamente $T_1=1$ e $T_2=0$ oppure
 $T_1=0$ e $T_2=1$

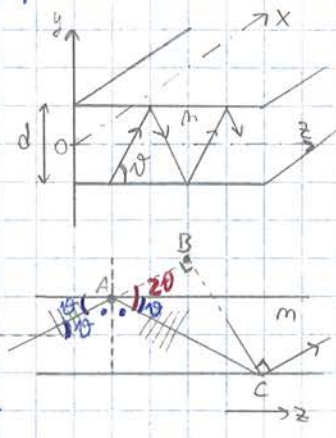


OTICA GUIDATA

- GUIDE OTICHE: per circuiti ottici ($l_{max} \sim cm$), non ho problema di perdite e attenuazioni
- FIBRA OTICA: per trasporto del segnale per lunghe distanze $\rightarrow$ minime perdite, attenuazione e dispersione

GUIDA PLANARE A SPECCHI

- presenza di specchi confinato tra due specchi ideali ($R=100\%$) piani e paralleli, in cui si propaga un'onda e.m. piana TE (ad esempio) con λ_0 , $k = \frac{2\pi}{\lambda_0}$, velocità di fase $v_p = c/n$.
- la presenza di un'onda piana che si propaga nella guida ad angolo θ è indissolubilmente legata a quella di una seconda onda piana che si propaga ad angolo $-\theta$ rispetto all'asse z .
- poiché $\vec{E}$ è parallelo alla superficie degli specchi, ogni riflessione si accompagna da un salto di fase di π , senza variazione di ampiezza o polarizzazione, in modo che sugli specchi il campo totale dato dalla somma delle onde incidente e riflesse sia nullo.
- per assicurare della ripetitività del fenomeno, che non deve dipendere da z , imponiamo che essa riproduca se stesse ogni due riflessioni, determinando una condizione di campo stazionario nella guida, detto MODO della guida ottica, che soddisfa alle condizioni al contorno, mantenendo la stessa distribuzione trasversale di ampiezza e la stessa polarizzazione ad ogni posizione z della guida stessa: la variazione di fase dell'onda in AB deve essere pari alla fase accumulata lungo il cammino AC più eventuali multipli di 2π , incluse le due riflessioni in A e in C .



$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \frac{d}{\sin \theta} \\ \overline{AB} &= \overline{AC} \cos(2\theta) \\ \downarrow \\ \overline{AC} - \overline{AB} &= 2d \sin \theta \end{aligned}$$

$$\Delta\phi = q2\pi = \left(\frac{2\pi}{\lambda_0} n \overline{AC} - 2\pi\right) - \frac{2\pi}{\lambda_0} n \overline{AB} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n (2d \sin \theta) - 2\pi, \quad q=0,1,2,\dots$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda_0} n 2d \sin \theta = (q+1)2\pi = 2m\pi, \quad m=1,2,3,\dots$$

$$\Rightarrow \boxed{\sin \theta_m = \frac{m \lambda_0}{2nd}}$$

CONDIZIONE DI AUTOCONSISTENZA della radiazione

$$\begin{aligned} \sin \theta_m &\in [0,1] \\ \Rightarrow \theta_m &\in [0, \frac{\pi}{2}] \end{aligned}$$

- ogni θ_m rappresenta una particolare configurazione di campo - modo m-esimo - accettata nella guida. Quando la condizione è soddisfatta, le fasi dell'onda ascendente e discendente differiscono ad ogni z di uno spostamento $q\pi = (m-1)\pi$, quindi i campi delle due onde piane si sommano in fase per m dispari (MODI SIMMETRICI) e in opposizione per m pari (MODI ANTISIMMETRICI).

- la componente della costante di propagazione lungo y è quantizzata:

$$k_{y,m} = \frac{2\pi}{\lambda_0} m \sin \theta_m \Rightarrow \boxed{k_{y,m} = \frac{m\pi}{d}}$$

$\Rightarrow$ per ogni modo guidato, la variazione di fase dopo un percorso completo nella direzione verticale (pari a $2d$) è un multiplo intero m di 2π

- Anche la componente della costante di propagazione lungo z è quantizzata

$$k_z = \frac{2\pi}{\lambda_0} n \cos \theta_m = k_0 n \cos \theta_m \Rightarrow k_z^2 = k_0^2 n^2 \cos^2 \theta_m = k_0^2 n^2 [1 - \sin^2 \theta_m] = k_0^2 n^2 - \left(\frac{m\pi}{d}\right)^2$$

$$\Rightarrow \boxed{k_{z,m}^2 = \beta_m^2 = k_0^2 n^2 - \left(\frac{m\pi}{d}\right)^2}$$

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} = \frac{\omega}{c}$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta_m^2 = \left(\frac{\omega}{c} n\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{d}\right)^2}$$

RELAZIONE DI DISPERSIONE in media guidante

$$\boxed{k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} n^2}$$

RELAZIONE DI DISPERSIONE in media non guidante

$$\Rightarrow v_g = \frac{d\omega}{d\beta}$$

VELOCITÀ DI GRUPPO

- i vari modi si propagano con diverse velocità di gruppo: infatti, avendo es. inclinazioni diverse, le rispettive velocità d'avanzamento sono differenti
- studiamo il campo elettrico propagantesi nella guida, sapendo che la differenza di fase tra l'onda ascendente e quella discendente nel punto medio è $q\pi = (m-1)\pi$

$$\begin{cases} A_m \exp[-i(k_{y,m}y + \beta_m z)] \\ A_m \exp[i(m-1)\pi] \exp[-i(k_{y,m}y + \beta_m z)] \end{cases}$$

onda ascendente
onda discendente

$$\Delta\phi(y=0) = (m-1)\pi$$

$$\begin{aligned} m=1,3,5... &\Rightarrow E_x(y,z) = 2A_m \cos(k_{y,m}y) \exp[-i\beta_m z] \\ m=2,4,6... &\Rightarrow E_x(y,z) = -2iA_m \sin(k_{y,m}y) \exp[-i\beta_m z] \end{aligned}$$

$\Delta\phi = 2m\pi$
↑
modi simmetrici
↓
modi anti-simmetrici
 $\Delta\phi = (2m+1)\pi$

$$\Rightarrow E_x(y,z) = C_m U_m(y) \exp[-i\beta_m z]$$

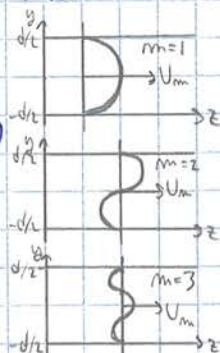
$$\Rightarrow E_x(t,y,z) = C_m U_m(y) \exp[i(\omega t - \beta_m z)]$$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} C_m: \text{ampiezza (coefficiente costante)} \\ U_m: \text{modo (profilo trasversale di ampiezza)} \\ \exp[i]: \text{termine di propagazione} \end{cases}$

$$\begin{aligned} m=1,3,5... &\Rightarrow U_m = \sqrt{\frac{2}{d}} \cos\left(\frac{m\pi y}{d}\right), C_m = \sqrt{2d} A_m \\ m=2,4,6... &\Rightarrow U_m = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin\left(\frac{m\pi y}{d}\right), C_m = -i\sqrt{2d} A_m \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \int_{-d/2}^{d/2} U_m^2(y) dy &= 1 \\ \int_{-d/2}^{d/2} U_m(y) U_n(y) dy &= 0 \quad \forall m \neq n \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{NORMAZIONE} \\ \text{ORTOGONALIZZAZIONE} \end{array} \Rightarrow U_m \text{ ORTONORMALI}$$

- abbiamo una struttura trasversale che si propaga inalterata lungo z , mentre continua a rimbalzare tra le pareti, comprimendosi ed espandendosi come $U_m(y)$ ($\Rightarrow$ MODI); salendo con l'ordine modale m abbiamo figure sempre più frammentate, infatti β_m cresce con m e le onde interferiscono ad un angolo minore
- quando una radiazione arriva all'ingresso della guida, la sua energia viene distribuita attraverso un'integrale di sovrapposizione tra i modi della guida e in parte riflessa
- il numero di modi che si possono propagare in una guida ottica planare è finito:



$$\max(\sin \beta_m) = 1 = \frac{m\lambda_0}{2nd}$$

$$\Rightarrow m_{\max} = M = \left\lfloor \frac{2nd}{\lambda_0} \right\rfloor$$

N° MASSIMO DI MODI - GUIDA PLANARE A SPECCHI

$M=1$ guida monomodale
 $M>1$ guida multimodale

$\therefore$ = intero immediatamente inferiore ($m \in \mathbb{N}$)

$$M = \frac{2nd}{\lambda_0} = \frac{2\pi nd}{\lambda_0 \pi} = \frac{k_0 nd}{\pi}$$

$\Rightarrow$ possono esserci 0 modi guidati!

$$\sin \beta_m = \frac{m\lambda_0}{2nd} = \frac{m c}{2nd \nu}$$

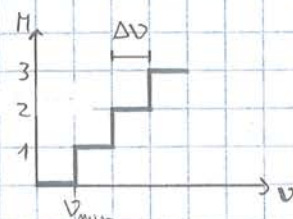
$$\Rightarrow \begin{cases} \nu_{\min} = \frac{c}{2nd} \\ \lambda_{\min} = 2nd \end{cases}$$

FREQUENZA DI TAGLIO

LUNGHEZZA D'ONDA DI TAGLIO

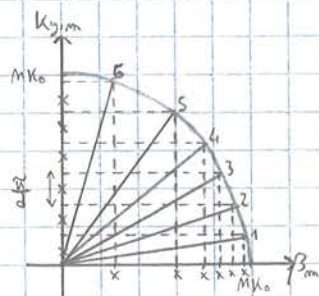
$$\Delta m = 1 \Rightarrow \Delta \nu = \frac{c}{2nd}$$

salto di frequenza tra due ordini modali consecutivi



$$\begin{aligned} k_{y,m} &= m \frac{\pi}{d} = k_0 \sin \vartheta_m \\ \beta_m &= k_0 \cos \vartheta_m \\ \Rightarrow k_{y,m}^2 + \beta_m^2 &= k_0^2 \end{aligned}$$

$$M \approx \frac{M k_0}{\pi/d} = \frac{M \pi d}{\lambda_0 \pi} = \frac{2nd}{\lambda_0}$$



$$TM: E_x(y,z) \rightarrow E_z(y,z)$$

$$E_z^2 + E_y^2 = E^2 \rightarrow E_y = \sqrt{E^2 - E_z^2}$$

$$E_y = E \sin \vartheta_m \rightarrow E_z = E \cos \vartheta_m$$

- otd campo che soddisfa le condizioni al contorno ($E_t=0$ sugli specchi) può essere guidato (anche non TE/TM)
- poiché i diversi modi si propagano con β_m e ν_g differenti, il campo risultante modifica il suo profilo trasversale mentre, avanzando nella guida: 1) modo singolo $\rightarrow$ invariante 2) campo multimodale $\rightarrow$ varia con z

GUIDE DIELETTRICHE

PARAMETRI IMPORTANTI

$\lambda_0, \Delta n, d$
 $\rightarrow$ mono/multimodale
 $\downarrow$
 $\sin \theta^* < \frac{\lambda_0}{2m_1 d}$
 $\frac{\lambda_0}{2m_1 d} < \frac{\lambda_0}{2m_2 d}$
 $m_1 > m_2, \Delta n \ll m_1, m_2$

$\Rightarrow \sqrt{2m_2(m_1 - m_2)} < \frac{\lambda_0}{2d}$

FORMULA FONDAMENTALE PER GUIDE DIELETTRICHE

- stato di materiale dielettrico a faccia piana e parallela limitato da entrambe i lati da un dielettrico con indice di rifrazione più basso $m_2 < m_1$, in cui la luce si propaga per riflessione interna totale (si assumono materiali privi di perdite per assorbimento).

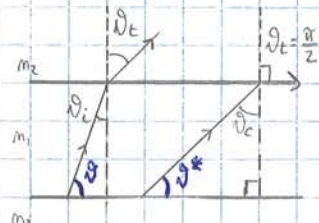
$$m_1 \sin \theta_i = m_2 \sin \theta_t \rightarrow m_1 \sin \theta_c = m_2 \sin \frac{\pi}{2} = m_2 \rightarrow \sin \theta_c = \frac{m_2}{m_1} = \cos \theta^*$$

$$\theta_i > \theta_c \Rightarrow 0 < \theta < \theta^*$$

CONDIZIONE PER RIFLESSIONE INTERNA TOTALE

$$\begin{cases} \theta = \frac{\pi}{2} - \theta_i \\ \theta^* = \frac{\pi}{2} - \theta_c \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_x = 0 \\ k_y = \frac{2\pi}{\lambda} m_1 \sin \theta \\ k_z = \frac{2\pi}{\lambda} m_1 \cos \theta \end{cases}$$



- nell'intervallo $0 < \theta < \theta^*$, possiamo ancora usare la condizione autoconsistenza per un'onda piana trasversale che si propaga per determinare i modi della guida dielettrica; tuttavia stavolta il sotto di fase aggiuntivo all'interfaccia è dato da ϕ_R (invece che π)

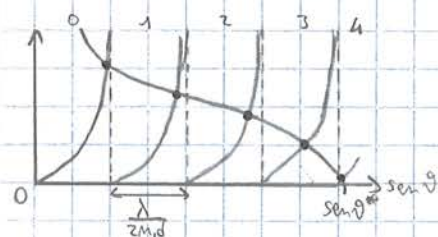
$$\frac{2\pi}{\lambda} 2m_1 d \sin \theta - 2\phi_R = 2m\pi$$

CONDIZIONE DI AUTOCONSISTENZA

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

$$(TE) \tan\left(\frac{\phi_R}{2}\right) = \sqrt{\frac{\sin^2 \theta^*}{\sin^2 \theta} - 1}$$

$$\Rightarrow \tan\left(\frac{\frac{2\pi}{\lambda} m_1 d \sin \theta - m\pi}{2}\right) = \sqrt{\frac{\sin^2 \theta^*}{\sin^2 \theta} - 1}$$



- procedendo per via grafica troviamo tanti intervalli di ampiezza $\frac{\lambda_0}{2m_1 d}$ per $\sin \theta$ tra 0 e $\sin \theta^*$; per ognuno dei quali esiste un modo con θ_m ; esiste perciò un numero finito di modi $M \approx \frac{\Delta \sin \theta}{\Delta \sin \theta_i}$:

$$\Rightarrow M \approx \frac{\sin \theta^*}{\lambda_0 / 2m_1 d} = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta^*}}{\lambda_0 / 2m_1 d} = \frac{\sqrt{1 - \sin^2 \theta_c}}{\lambda_0 / 2m_1 d} = \frac{\sqrt{1 - m_2^2 / m_1^2}}{\lambda_0 / 2m_1 d} = \frac{\sqrt{m_1^2 - m_2^2}}{\lambda_0 / 2d}$$

$\therefore$ intero immediatamente superiore

$$NA = \sqrt{m_1^2 - m_2^2}$$

APERTURA NUMERICA

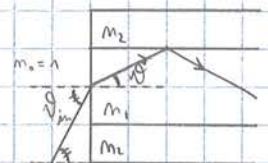
se $m_0 = 1$

$$\Rightarrow \sin \theta_{m, \max} = m_1 \sin \theta^* = m_1 \sqrt{1 - \cos^2 \theta^*} = \sqrt{m_1^2 - m_2^2} = NA$$

$$\Rightarrow M \approx \frac{\sin \theta^*}{\lambda_0 / 2m_1 d} = \frac{2dNA}{\lambda_0}$$

N° massimo di modi - GUIDA DIELETTRICA

- se $m_0 = 1$, NA rappresenta l'angolo massimo di inclinazione affinché venga accettata l'onda nella guida; maggiore $\Delta n = m_1 - m_2 \rightarrow$ maggiore l'intervallo di θ accettati



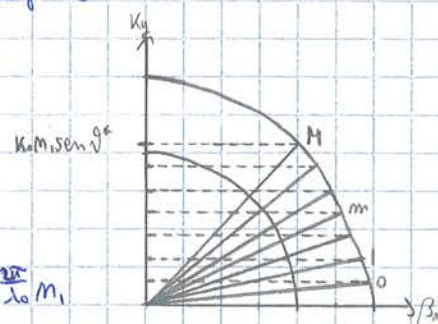
- nelle guide dielettriche, a differenza delle guide a specchio, ESISTE SEMPRE UN MODO FONDAMENTALE, qualunque siano le dimensioni della guida e la lunghezza d'onda in ingresso.

- anche in questo caso k_y e k_z sono quantizzate:

$$\begin{cases} k_y = \frac{2\pi}{\lambda_0} m_1 \sin \theta_m = k_0 m_1 \sin \theta_m \\ k_z = \beta_m = \frac{2\pi}{\lambda_0} m_2 \cos \theta_m = k_0 m_2 \cos \theta_m \end{cases}$$

$$0 < \theta_m < \theta^* \Rightarrow 1 > \cos \theta_m > \frac{m_2}{m_1} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda_0} m_2 < \beta_m < \frac{2\pi}{\lambda_0} m_1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 < k_y < k_0 m_1 \sin \theta^* \\ k_0 m_2 < \beta_m < m_0 k_1 \end{cases}$$



- per determinare la distribuzione trasversale di campo dei modi della guida bisogna analizzare separatamente il problema dell'interno e dell'esterno della guida

- Il campo interno è dato dalla sovrapposizione di due onde a $\pm y_m$ con $k_x=0, k_y=-k_y'$, $k_z=k_z'$, con sfasamento sul piano z costante di $m\pi$; abbiamo quindi:

$$E_x(y,z) = U_m(y) \exp[-i\beta_m z] \quad \text{per } -d/2 \leq y \leq d/2$$

$$\begin{aligned} \rightarrow U_m &\propto \cos(k_0 m \sin \vartheta_m y) & m &= 0, 2, 4 \\ \rightarrow U_m &\propto \sin(k_0 m \sin \vartheta_m y) & m &= 1, 3, 5 \end{aligned}$$

sebbene il campo sia armonico, non si annulla all'interfaccia; inoltre all'aumentare di m , la funzione $\sin \vartheta_m$ aumenta e quindi i modi di ordine più elevato variano più rapidamente con y .

- all'esterno dello strato guidante, il campo $E_x(y,z)$ può essere calcolato imponendo che soddisfi l'equazione di Helmholtz e che sia uguale a quello interno per $y = \pm d/2$

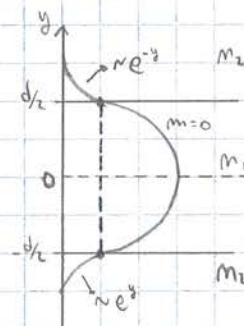
$$(\nabla^2 + m^2 k^2) E_x(y,z) = 0 \quad \text{EQUAZIONE DI HELMHOLTZ}$$

$$E_x(y,z) = c_m U_m(y) \exp[-i\beta_m z]$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 U_m}{dy^2} - \gamma_m^2 U_m = 0, \quad \gamma_m^2 = \beta_m^2 - m^2 k^2 \quad \text{COEFFICIENTE DI ESTINZIONE}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow U_m(y) &\propto \exp[-\gamma_m y] & \text{per } y > d/2 \\ \rightarrow U_m(y) &\propto \exp[+\gamma_m y] & \text{per } y < -d/2 \end{aligned}$$

Il campo all'esterno si attenua esponenzialmente all'aumentare di $|y|$ nello strato non guidante ($\Rightarrow$ ONDA EVANESCENTE); i modi di ordine superiore si estendono maggiormente nel mantello esterno



$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} U_m^2(y) dy &= 1 & \text{NORMAZIONE} \\ \int_{-\infty}^{\infty} U_m(y) U_l(y) dy &= 0 \quad \forall l \neq m & \text{ORTOGONALIZZAZIONE} \end{aligned}$$

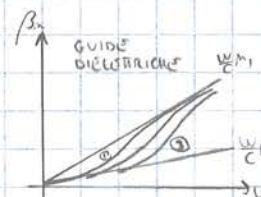
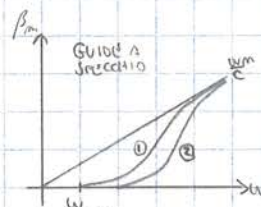
- ogni distribuzione arbitraria di campo trasversale può essere scritta come una sovrapposizione pesata di modi TE (sistema ortogonale)
- il modo TE ($m=0$, "modo guidante") guidato non si allarga, in quanto la diffrazione si compensa dell'effetto guidante (riflessione interna totale), raggiungendo l'equilibrio e portando il campo elettrico a rimanere costante per chilometri
- per calcolare la velocità di gruppo $v_g = \frac{d\omega}{d\beta}$ abbiamo prima trovato $\beta = \beta(\omega)$:

$$k_y^2 = (m_1 k)^2 - \beta^2 = \left(\frac{\omega}{c} m_1\right)^2 - \beta^2 \rightarrow 2d \left[\left(\frac{m_1 \omega}{c}\right)^2 - \beta^2 \right]^{1/2} = 2\varphi_2 + 2m\pi$$

$$\begin{cases} \sin^2 \vartheta_m = 1 - \left[\frac{\beta_m}{m_1 (\omega/c)} \right]^2 \\ \sin^2 \vartheta^* = 1 - \left[\frac{\beta_m}{m_2 (\omega/c)} \right]^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \left(\frac{\varphi_2}{2} \right) = \frac{\sin^2 \vartheta^*}{\sin^2 \vartheta_m} - 1 = \frac{\beta^2 - m_2^2 \frac{\omega^2}{c^2}}{m_1^2 \frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \left\{ \frac{d}{2} \left[\left(\frac{m_1 \omega}{c} \right)^2 - \beta^2 \right]^{1/2} - \frac{m\pi}{2} \right\} = \frac{\beta^2 - m_2^2 \frac{\omega^2}{c^2}}{m_1^2 \frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2} \quad \text{RELAZIONE DI DISPERSIONE GUIDE DIELETRICHE}$$



la velocità di gruppo v_g per ogni modo m ad una data frequenza ω è data dalla pendenza (coefficiente angolare) della curva corrispondente calcolata nel punto $[\omega, \beta_m(\omega)]$

$$\begin{aligned} m=0 &\Rightarrow v_g \text{ minima} \approx \frac{c}{m_1} \\ m=N &\Rightarrow v_g \text{ massima} \approx \frac{c}{m_2} \end{aligned}$$

infatti l'energia trasportata dal modo più basso è essenzialmente contenuta nello strato guidante (m_1 è molto confinato), mentre per i modi di ordine elevato buona parte dell'energia viaggia nella zona esterna ($m_2 < m_1 \Rightarrow v_{g2} > v_{g1}$)

GUIDA RETTANGOLARE A SPECCHI

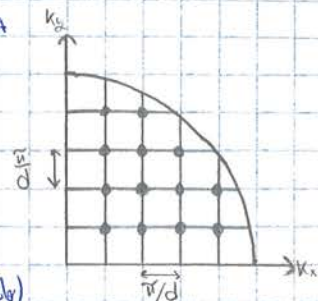
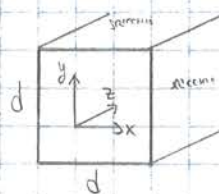
$$\begin{cases} 2d k_x = 2m_x \tilde{n} \\ 2d k_y = 2m_y \tilde{n} \end{cases} \quad \begin{matrix} m_x = 1, 2 \\ m_y = 1, 2 \dots \end{matrix}$$

$$\beta_{m_x, m_y}^2 = m^2 k^2 - k_x^2 - k_y^2$$

$$k_x^2 + k_y^2 \leq m^2 k^2 = m^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2$$

$$\Rightarrow M \cong \frac{\tilde{n}}{4} \left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right)^2 \Rightarrow n \text{ modi} = 2M \quad (2 \text{ polarizzazioni per ogni modo})$$

CONDIZIONI DI AUTOCONSISTENZA



• numero massimo dei modi scala quadraticamente

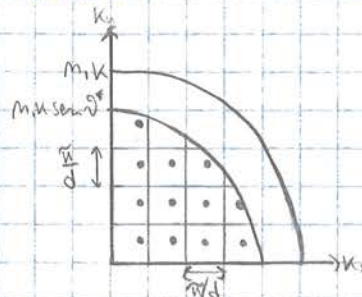
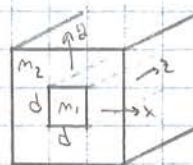
$$\frac{2\pi d}{\lambda_0} \rightarrow \frac{\tilde{n}}{4} \left(\frac{2\pi d}{\lambda_0}\right)^2$$

GUIDE DI ELETTRICI RETTANGOLARI

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = m_1^2 k^2 = m_1^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2$$

$$k_x^2 + k_y^2 \leq m_1^2 k^2 \sin^2 \vartheta^*$$

$$\Rightarrow M \cong \frac{\tilde{n}}{4} \left(\frac{2d}{\lambda}\right)^2 N A^2$$



ACCOPPIAMENTO NELLE GUIDE

$$E(y, z) = \sum_m a_m U_m(y) \exp[-i\beta_m z]$$

$$S(y) = \sum_m c_m U_m(y)$$

$$C_x = \int_{-\infty}^{\infty} S(y) U_x(y) dy$$

La integrale di sovrapposizione

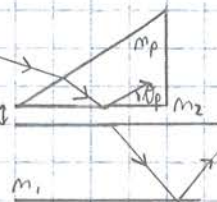
distribuzione di potenza multimoda

coeff. di correlazione tra la distribuzione di luce multimoda $S(y)$ e il modo x -esimo $U_x(y)$

• accoppiamento con fascio in testa: la luce viene lanciata nella guida focalizzando direttamente il fascio su un'interfaccia della guida

$$m_0 \sin \vartheta_{\text{in}, \max} = m_1 \sin \vartheta^* = m_1 [1 - \cos^2 \vartheta]^{\frac{1}{2}} = m_1 [1 - \sin^2 \vartheta_c]^{\frac{1}{2}} = m_1 [1 - m_2^2/m_1^2]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{m_1^2 - m_2^2} = NA$$

• accoppiamento a prisma: il fascio subisce riflessione totale interna nel prisma ($m_p > m_2$), formando un angolo β_p con la superficie del prisma ($\beta_p = m_p k \cos \vartheta_p$); la distribuzione del campo di queste guide si estende oltre la superficie con profilo che decade esponenzialmente (onde evanescenti), se $d_p \sim \lambda_0 \rightarrow$ la scala esponenziale del campo raggiunge la guida, (ovv., se $\beta_p \sim \beta_m \rightarrow$ si ha trasferimento di energia al modo guidato con β_m).
Il primo step di accoppiamento in ingresso, con la capacità di selezionare lo specifico modo della guida mediante il controllo dell'angolo di incidenza ("angolo di sincronismo")



ACCOPPIAMENTO TRA GUIDE

• quando due guide realizzate sullo stesso substrato sono sufficientemente vicine in modo tale che i campi modali si sovrappongono, è possibile accoppiare la luce da una guida all'altra, cioè si può fare il trasferimento di energia da un modo guidato della prima guida a un modo della seconda; abbiamo la teoria dei modi accoppiati (più semplice), che assume che i modi propri delle guide non siano modificati, nella forma funzionale, dalla presenza dei modi dell'altra.

$$c_1 U_1(y) \exp[-i\beta_1 z]$$

$$c_2 U_2(y) \exp[-i\beta_2 z]$$

$\rightarrow$

$$c_1(z) U_1(y) \exp[-i\beta_1 z]$$

$$c_2(z) U_2(y) \exp[-i\beta_2 z]$$

$$\frac{dc_1(z)}{dz} = -i a_{21} \exp[i\Delta\beta z] c_2(z)$$

$$\frac{dc_2(z)}{dz} = -i a_{12} \exp[-i\Delta\beta z] c_1(z)$$

$$\Delta\beta = \beta_1 - \beta_2$$

PHASE MISMATCH (DISADATTAMENTO DI FASE)

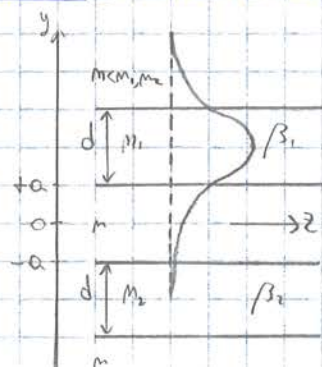
$$a_{21} = \frac{1}{2} (m_1^2 - m_2^2) \left(\frac{k_0}{\beta_1}\right) \int_{-\infty}^{\infty} U_1(y) U_2(y) dy$$

$$a_{12} = \frac{1}{2} (m_1^2 - m_2^2) \left(\frac{k_0}{\beta_2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} U_1(y) U_2(y) dy$$

$$c_1(0) \neq 0, c_2(0) = 0 \quad \text{condizioni al contorno}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1(z) = c_1(0) \exp\left[\frac{i\Delta\beta z}{2}\right] \left[\cos(\beta z) - \frac{i\Delta\beta}{2\beta} \sin(\beta z)\right] \\ c_2(z) = c_1(0) \frac{a_{12}}{\beta} \exp\left[-\frac{i\Delta\beta z}{2}\right] \sin(\beta z) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta^2 = \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2 + \alpha^2 \\ \alpha = (a_{11} a_{22})^{1/2} \end{cases}$$



$$\begin{cases} P_1(z) \propto |C_1(z)|^2 \\ P_2(z) \propto |C_2(z)|^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_1(z) = P_1(0) [\cos^2(\gamma z) + (\frac{\Delta\beta}{2\gamma})^2 \sin^2(\gamma z)] \\ P_2(z) = P_1(0) \frac{\Delta\beta^2}{\gamma^2} \sin^2(\gamma z) \end{cases}$$

$$\alpha_{1,2} = \alpha_{2,1} = \alpha$$

$$\Gamma = \pi/\gamma$$

- se le guide sono identiche $m_1 = m_2$, $\beta_1 = \beta_2$, $\Delta\beta = 0$

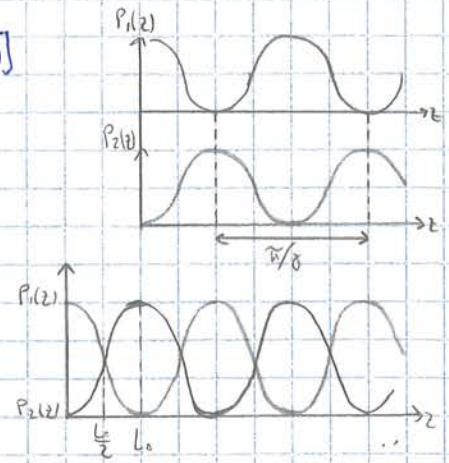
$$\begin{cases} P_1(z) = P_1(0) \cos^2(\alpha z) \\ P_2(z) = P_1(0) \sin^2(\alpha z) \end{cases}$$

$$z = L_0 \Rightarrow \begin{cases} P_1(L_0) = 0 \\ P_2(L_0) = P_1(0) \end{cases}$$

$$z = \frac{L_0}{2} \Rightarrow \begin{cases} P_1(L_0/2) = \frac{1}{2} P_1(0) \\ P_2(L_0/2) = \frac{1}{2} P_1(0) \end{cases}$$

$$\beta \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$L_0 = \frac{\pi}{2\alpha}$$



FIBRE OTICHE

Struttura

- nucleo (core): $2a = 5 + 10 \mu m$; $\lambda_0 = 1,2 \div 1,5 \mu m \rightarrow$ silicio SiO_2
- mantello (cladding): $d = 120 \div 150 \mu m \rightarrow$ silicio drogato $SiO_2 + GeO_2 (2\%)$
- camicia polimerica + buffer
- $\Delta n \approx 5 \cdot 10^{-3} \rightarrow$ a scalino , graduale $n = n(\lambda)$, ma $\Delta n \neq \lambda$
- $\rightarrow$ riflessione interna totale



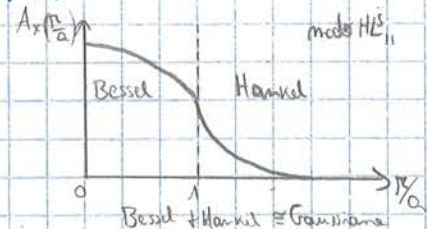
Modi

- studiamo una fibra ottica a profilo d'indice a gradino: sono un modo di propagazione nella fibra ottica

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}(\rho, \phi, z, t) = \vec{A}(\rho, \phi) \exp[-i(\beta z - \omega t)]$$

$$\begin{cases} i) \text{ TM } \rightarrow \vec{H} \perp \vec{z} \\ ii) \text{ TE } \rightarrow \vec{E} \perp \vec{z} \\ iii) \text{ HE } \rightarrow \begin{matrix} H_z > E_z \\ H > E \end{matrix} \\ EH \rightarrow \begin{matrix} E_z > H_z \\ E > H \end{matrix} \end{cases} \quad \left. \begin{matrix} l = 0, 1, 2 \\ m = 1, 2, 3 \end{matrix} \right\}$$

$\rightarrow$ modi ibridi: $\vec{E}$ e $\vec{H}$ non sono completamente trasversali, ma hanno una componente lungo z



Monomodo

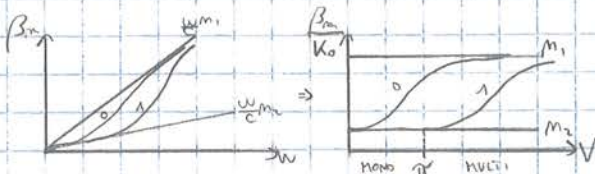
- guida alettiche $\approx$ fibra ottiche

$$\text{GD: } \sin \theta^* < \frac{\lambda_0}{2m_{1,d}} \Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda_0} \sqrt{m_1^2 - m_2^2} < \pi \Rightarrow \frac{\omega}{c} d \sqrt{m_1^2 - m_2^2} < \pi \Rightarrow \boxed{V < \pi} \quad [V = \frac{\omega}{c} d \sqrt{m_1^2 - m_2^2}]$$

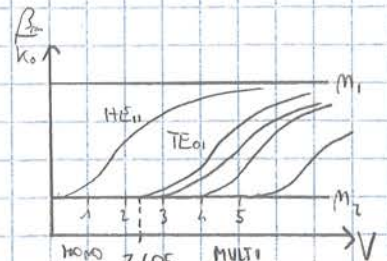
$$\text{FO: } \boxed{V = \frac{\omega}{c} a \sqrt{m_1^2 - m_2^2}} \quad \text{Frequenza normalizzata} \quad (V: \text{ è dimensionale})$$

$$\Rightarrow \boxed{V < 2,405}$$

CONDIZIONE PER LA FIBRA OTICA MONOMODALE



RELAZIONI DI DISPERSIONE, PER GUIDA DIELETTRICA



RELAZIONI DI DISPERSIONE PER FIBRA OTICA

la relazione di dispersione tra β e ω ($\rightarrow \beta/k_0$ e V) è lineare nello spazio libero, ma non nei mezzi dispersivi: questa relazione dipende dalle caratteristiche dispersive del mezzo di propagazione nello spazio libero

$$\beta = \frac{\omega}{c} n(\omega)$$

in una struttura guidante lo si è il mezzo di propagazione ma lo si è anche l'effetto guidante, che altera la relazione di dispersione nel modo non lineare (RELAZIONE DI GUIDA), poiché essa costrinse la radiazione lungo un percorso guidato

- all'aumentare di V , il campo risulta maggiormente confinato nel nucleo ($V \sim \Delta n$):

$$\begin{aligned} V \gg 1 &\Rightarrow \beta \rightarrow k_1, & \text{nucleo} \\ V \ll 1 &\Rightarrow \beta \rightarrow k_2, & \text{mantello} \end{aligned}$$

ATTENUAZIONE

- L'attenuazione subita da un'onda elettromagnetica che attraversa un generico mezzo materiale si esprime attraverso il COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO α [m^{-1}]:

$$dP = -\alpha P dz$$

$$\Rightarrow P(L) = P(0) \exp[-\alpha L]$$

LEGGI DI LAMBERT-BEER

$$\Rightarrow P(L) = P(0) 10^{-\gamma L}$$

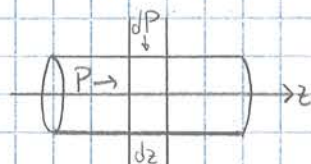
$$e^{-\alpha L} = 10^{-\gamma L} \rightarrow -\alpha L \log_{10} e = -\gamma L \Rightarrow \gamma = \alpha \log_{10} e = 0,434 \alpha$$

$$\Rightarrow \gamma = -\frac{1}{L} \log_{10} \frac{P(L)}{P(0)} = \alpha \log_{10} e = 0,434 \alpha$$

$$\Rightarrow \gamma^* = \frac{10}{L} \log_{10} \frac{P(L)}{P(0)}$$

ATTENUAZIONE [dB/km]

$$\gamma^* = 10\gamma = 4,34 \alpha$$



- L'attenuazione in una fibra ottica alla lunghezza d'onda del laser usato per le telecomunicazioni costituisce un elemento essenziale per stabilire la lunghezza massima della fibra prima del successivo ripetitore $\rightarrow$ il limite del valore teorico è $\sim 0,2$ dB/km a $\lambda = 1550$ nm (diffusione Rayleigh)

- I principali fattori dietro al coefficiente di attenuazione sono:

- cause intrinseche

- assorbimento da parte di impurità (OH^-)
- scattering Rayleigh
- assorbimento nell'infrarosso (vibrazioni molecolari)

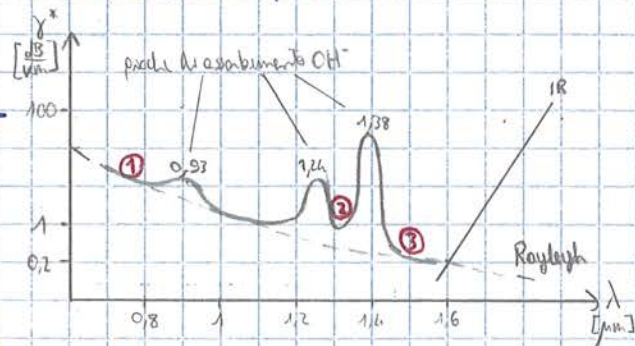
- cause geometriche

- imperfezioni
- microcurvature
- curvature macroscopiche

$$\alpha = \alpha_{\text{assorbimento}} + \alpha_{\text{Rayleigh}}$$

impurezza infrarosso

$$\alpha_{\text{Rayleigh}} \propto \frac{1}{\lambda^4} K T$$



- la fibra ottica non è semplicemente un pezzo di vetro: prima è un cilindro di particelle depositate, poi in forma di vetro fuso ($\rightarrow$ in grado di diffondere Rayleigh) e infine raffreddato, rendendo le disomogeneità casuali del fuso, solidificandole, permanenti
- per ridurre α conviene aumentare λ , però andando troppo in là ci troviamo alla barriera di assorbimento infrarosso della silice.
- per la diffusione Rayleigh l'attenuazione minima impraticabile è $0,2$ dB/km, bisogna lavorare sugli altri fattori

1° finestra $\lambda = 870$ nm

2° finestra $\lambda = 1300$ nm

3° finestra $\lambda = 1550$ nm

laser Ga-As

laser $In_{1-x}Ga_xAs_xP_{1-y}$

laser $In_{1-x}Ga_xAs_xP_{1-y}$

(dispersione zero)

- nella 2° finestra abbiamo più attenuazione, ma la dispersione guida e quella del materiale si compensano
- nella 3° finestra, per non perdere il segnale sulla distanza troppo lunga ($\gamma_{\text{min}} = 0,2$ dB/km $\rightarrow P(100 \text{ km}) = \frac{1}{100} P(0)$), si può creare un piccolo tratto della fibra con erbio, che funziona attivamente da amplificatore

DISPERSIONE

- il fenomeno della dispersione della velocità di gruppo in una fibra ottica produce un allargamento temporale di un impulso di luce nel suo propagarsi nella fibra, stabilendo quindi un limite per lunghezza della fibra e calenza degli impulsi distinguibili in uscita
- cause di dispersione: fibra monomodale $\rightarrow$ dispersione cromatica
fibra multimodale $\rightarrow$ dispersione intermodale
- se immaginiamo di lavorare con un'onda piana propagantesi in un dielettrico, possiamo definire VELOCITÀ DI FASE la velocità a cui si propagano i piani equifase:

$$E(z,t) = A_0 \exp[i(\omega_0 t - \beta_0 z)]$$

$$\phi(z,t) = \omega_0 t - \beta_0 z = \text{costante} \quad \text{piani equifase}$$

$$\Rightarrow d\phi(z,t) = \omega_0 dt - \beta_0 dz = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{v_g = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega_0}{\beta_0} = \frac{1}{\tan \theta_0}}$$

VELOCITÀ DI FASE

- se invece abbiamo un impulso di luce, di durata τ_p e banda $\Delta\omega_0$ centrata a ω_0 , per il quale notiamo che la banda minima è $\Delta\omega_m \approx \frac{2\pi}{\tau_p}$, avremo

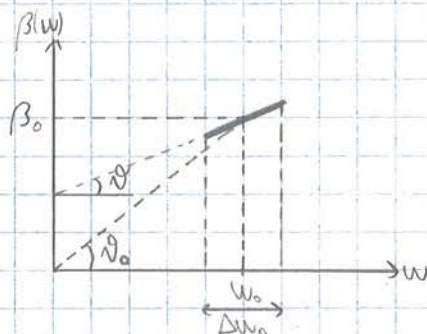
$$E(z=0,t) = \int_{-\infty}^{\infty} A_\omega \exp[i(\omega t - \beta z)] d\omega$$

il campo risulta la sovrapposizione di funzioni armoniche di frequenza ω , per cui possiamo supporre sia A_ω che β funzioni di ω e $\Delta\omega_0 \ll \omega_0$.

$$\beta(\omega) = \frac{\omega}{c} n(\omega) = \beta_0 + \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_0 (\omega - \omega_0)$$

$$\Rightarrow \boxed{v_g = \frac{d\omega}{d\beta}_0 = \frac{1}{\tan \theta}}$$

VELOCITÀ DI GRUPPO



L'impulso si propaga inalterato con VELOCITÀ DI GRUPPO v_g , l'involuppo è rimasto uguale, si è semplicemente traslato $t=0 \rightarrow t = z/v_g$.

- L'involuppo si propaga con velocità di gruppo, restando identico a se stesso: invece l'onda armonica, che si propaga con velocità di fase, scivola sull'involuppo $\rightarrow$ cambia la posizione relativa.
- velocità di fase e di gruppo sono uguali solo e soltanto quando la retta β/ω passa per l'origine, quindi nello spazio libero o in un mezzo dove n ($\Rightarrow$ anche β) non dipende dalla frequenza.
- il tempo che l'impulso impiega a percorrere un tratto di fibra L è detto RETARDO DI GRUPPO:

$$\boxed{\tau_g = \frac{L}{v_g} = L \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_0}$$

RETARDO DI GRUPPO

- se non posso più considerare valida l'approssimazione di relazione lineare tra β e ω , differenti regioni spettrali dell'impulso (ω', ω'') si propagano con differenti velocità di gruppo (v_g', v_g'') e quindi con differenti ritardi di gruppo (τ_g', τ_g''):

$$\tau_g' = \frac{L}{v_g'} = L \tan \theta'$$

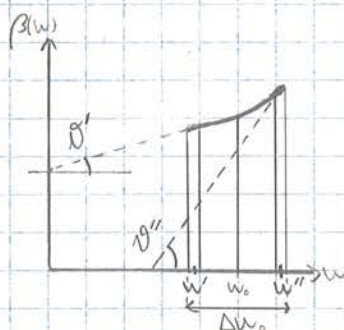
$$\tau_g'' = \frac{L}{v_g''} = L \tan \theta''$$

$$\theta' < \theta'' \Rightarrow \tau_g' < \tau_g''$$

$$\Rightarrow \Delta\tau_g \approx |\tau_g'' - \tau_g'| = L \left| \frac{1}{v_g''} - \frac{1}{v_g'} \right| = L \left| \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_{\omega''} - \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_{\omega'} \right|$$

$$\beta(\omega) = \beta_0 + \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_0 (\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2\beta}{d\omega^2} \right|_0 (\omega - \omega_0)^2$$

$$\Rightarrow \Delta\tau_g \approx L \left| \left. \frac{d^2\beta}{d\omega^2} \right|_0 \right| \Delta\omega_0 \quad \text{ALLARGAMENTO IMPULSO} \quad (\Delta\omega_0 = \omega'' - \omega')$$



$$\Delta\tau \equiv (\tau_g'' - \tau_g') = L \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_0 \Delta\omega$$

Dispersione cromatica

$$\Rightarrow |\Delta\tau_p| \approx |\Delta\tau|$$

Allargamento dell'impulso

- quando $\beta(\omega)$ è lineare si mantiene nel tempo la forma dell'impulso, mentre se $\beta(\omega)$ non è linearizzabile $v_g'' \neq v_g'$, quindi i diversi gruppi di frequenza si propagano a velocità diverse, risultando in diversi ritardi di gruppo e quindi in un allargamento dell'impulso
- nelle fibre monomodali la dispersione dell'impulso è dovuta principalmente al fenomeno della dispersione cromatica, tuttavia bisogna tenere conto di due effetti: dispersione della guida (cioè variazione di β in funzione di V , quindi ω , del modo in esame) e dispersione del mezzo (cioè variazione di β in funzione di ω dovuta alla variazione di n dei materiali costituenti della guida)

Dispersione del mezzo

- in un mezzo abbiamo $n = n(\omega) = n(\lambda)$; conviene in questo caso lavorare in λ (vuoto $\rightarrow \lambda$, mezzo $\rightarrow \frac{\lambda}{n(\lambda)}$)

$$\beta(\omega) = \frac{\omega}{c} n(\omega) = \frac{2\pi}{\lambda} n(\lambda)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} = k \rightarrow \lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$$

$$\Rightarrow \tau_g = L \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_0 = L \left. \frac{d\beta}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\omega} \right|_0 = L \left[\left(-\frac{2\pi}{\lambda^2} n + \frac{2\pi}{\lambda} n' \right) \left(-\frac{\lambda^2}{2\pi c} \right) \right]_0 = \frac{L}{c} \left(n - \lambda \frac{dn}{d\lambda} \right)_0 = \frac{L M_g}{c} = \frac{L}{v_g}$$

ritardo di gruppo

$$\Rightarrow M_g = n - \lambda \frac{dn}{d\lambda}$$

Indice di gruppo

$$\Delta\tau = \frac{d(L \frac{d\beta}{d\omega})}{d\omega} \Delta\omega = \frac{d\tau_g}{d\omega} \Delta\omega = \left(\frac{d\tau_g}{d\lambda} \right) \frac{d\lambda}{d\omega} \Delta\omega$$

$$\lambda\omega = 2\pi c \Rightarrow \begin{cases} \omega d\lambda + \lambda d\omega = 0 \\ \omega \Delta\lambda_0 + \lambda d\omega_0 \approx 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d\lambda}{d\omega} = -\frac{\lambda}{\omega} \\ \Delta\lambda_0 = -\frac{\lambda}{\omega} \Delta\omega_0 \end{cases} \Rightarrow \frac{d\lambda}{d\omega} \Delta\omega_0 = \left(-\frac{\lambda}{\omega} \right) \left(-\frac{\omega \Delta\omega_0}{\lambda} \right) = \Delta\lambda_0$$

$$\Rightarrow \Delta\tau = \frac{d\tau_g}{d\lambda} \Delta\lambda_0 = \frac{d}{d\lambda} \left[\frac{L}{c} \left(n - \lambda \frac{dn}{d\lambda} \right) \right] \Delta\lambda_0 = \left(\frac{L}{c} \frac{dn}{d\lambda} - \frac{L\lambda}{c} \frac{d^2n}{d\lambda^2} - \frac{L}{c} \frac{dn}{d\lambda} \right) \Delta\lambda_0$$

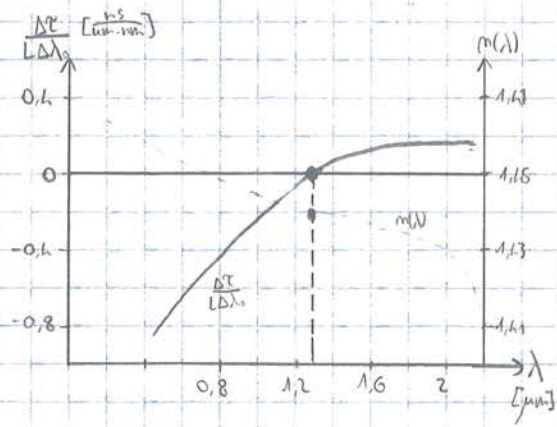
$$\Rightarrow \Delta\tau = -L \frac{\lambda}{c} \frac{d^2n(\lambda)}{d\lambda^2} \Delta\lambda_0$$

Dispersione cromatica

però un materiale è dispersivo se $\frac{d^2n(\lambda)}{d\lambda^2} \neq 0$.

- studiamo l'effetto dispersivo della silice (SiO_2) nelle fibre, tenendo conto anche la dispersione dovuta all'effetto guidante, nella finestra di trasmissione più interessante $\in IR$

$$\frac{\Delta\tau}{L \Delta\lambda_0} = -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2n(\lambda)}{d\lambda^2}$$



- silice: $\lambda < 1.3 \mu m \rightarrow n''(\lambda) > 0$
- $\lambda > 1.3 \mu m \rightarrow n''(\lambda) < 0$
- $\lambda = 1.3 \mu m \rightarrow n''(\lambda) = 0$

alla $\lambda = 1.3 \mu m$, corrispondente alla seconda finestra utile di trasmissione, la silice non è dispersiva!

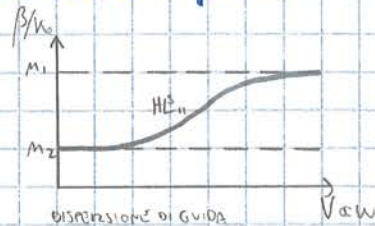
- se un impulso viaggia in un mezzo dispersivo, l'inviluppo viene allungato, per mantenerlo la stessa banda di frequenza, in quanto ogni frequenza viene rallentata/accelerata diversamente; se poi faccio viaggiare l'impulso in un mezzo dispersivo di segno opposto, le frequenze torneranno a raccogliersi verso la situazione originale, fino alla perfetta sincronizzazione

$$\tau_p \approx \frac{2\pi}{\Delta\omega} \quad \text{impulso normale}$$

$$\tau_p \gg \frac{2\pi}{\Delta\omega} \quad \text{impulso NON TRANSFORM-LIMITED}$$

DISPERSIONE DI GUIDA E DEL MEZZO

- anche se il materiale della guida non fosse dispersivo, la propagazione stessa dell'impulso in una struttura guidante fa sì che la relazione $\beta - \omega$ sia non lineare, proprio a causa dell'effetto guidante; vedremo che la dispersione di guida è negativa, quindi potremo trasferire la parte di dispersione a una λ maggiore, dove la dispersione del mezzo (positiva) compenserà ed annullerà quella totale
- studiamo quindi la dispersione complessiva, utilizzando la fondamentale semplificazione di considerare la differenza tra gli indici n_1 e n_2 indipendente da λ (e quindi da ω)

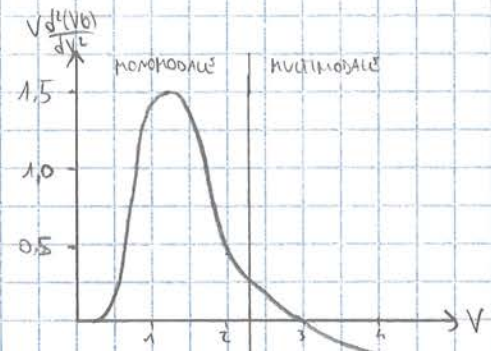


$$H_p: \Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_2} \left(\approx \frac{n_1 - n_2}{n_2} \right) \quad \text{indipendente da } \lambda$$

$$D(\lambda) = \frac{\Delta\tau}{L\Delta\lambda_0} = \left(\frac{\Delta\tau}{L\Delta\lambda_0} \right)_{\text{mezzo}} + \left(\frac{\Delta\tau}{L\Delta\lambda_0} \right)_{\text{guida}}$$

$$+ \left(\frac{\Delta\tau}{L\Delta\lambda_0} \right)_{\text{mezzo}} = -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2 n_2}{d\lambda^2} \left[1 + \Delta \frac{d(Vb)}{dV} \right]$$

$$+ \left(\frac{\Delta\tau}{L\Delta\lambda_0} \right)_{\text{guida}} = -\frac{n_2 \Delta}{c\lambda} \left[V \frac{d^2(Vb)}{dV^2} \right] \left\{ < 0 \quad \text{visto che la derivata seconda nel monomodo è positiva} \right\}$$

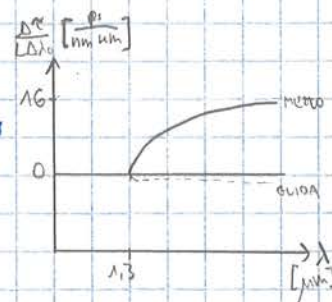


$$V = \frac{\omega}{c} a \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad \text{FREQUENZA NORMALIZZATA}$$

$$b = \frac{\beta - \beta_2}{\beta_1 - \beta_2}$$

- aumentando il salto d'indice Δn o diminuendo il raggio del nucleo si può trasferire la parte di dispersione a $\lambda = 1,5 \mu\text{m}$ (DISPERSION SHIFT OPTICAL FIBER); tuttavia aumentando troppo il coefficiente rende la fibra fragile, mentre riducendo troppo il raggio del nucleo (per ridurre V) rende la fibra sensibile alle microcurvature, perciò preferisco complicare il profilo d'indice, mantenendo ridotto il salto d'indice ($\Delta < 5 \cdot 10^{-3}$)

$$D_{\text{min}} \approx 2 \frac{p^2}{\text{nm km}}$$

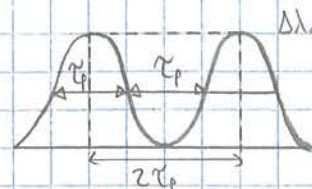


- la dispersione influenza la cadenza massima di ripetizione e la lunghezza massima di tratto della fibra; la massima coerenza di cifre per cui due impulsi sono ancora distinguibili è

$$C_{\text{max}} = \frac{1}{2\tau_p}$$

COERENZA DI CIFRE

$$C \approx \frac{1}{\Delta\tau_p} \quad (\Delta\tau_p \gg \tau_p)$$



$$\Delta\tau_p = |\Delta\tau| = L |D| \Delta\lambda_0$$

$$\Delta\tau_p \approx \tau_p$$

$$\Rightarrow \tau_p = L_{\text{limit}} |D| \Delta\lambda_0 \Rightarrow L_{\text{limit}} = \frac{\tau_p}{|D| \Delta\lambda_0}$$

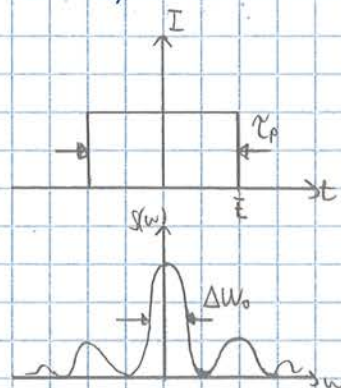
- possiamo trovare una relazione tra la banda e la durata degli impulsi TRANSFORM-LIMITED, cioè la cui banda e durata sono correlate:

$$E(t) = E_0 e^{i\omega_0 t} e^{-t^2/\tau_p^2}$$

$$I(t) = |E(t)|^2 = I_0 e^{-t^2/\tau_p^2}$$

$$t = \bar{t} \Rightarrow \frac{\bar{t}}{\tau_p} = \frac{\bar{t}}{\tau_p} e^{-\bar{t}^2/\tau_p^2} \Rightarrow -\ln 2 = -\bar{t}^2/\tau_p^2 \Rightarrow \bar{t} = \tau_p \sqrt{\ln 2}$$

$$\Rightarrow \tau_p = 2\bar{t} = 2\gamma \sqrt{\ln 2}$$



- facendo la trasformata di Fourier del campo elettrico

$$\tilde{E}(\omega) = \sqrt{2\pi} E_0 \gamma e^{-(\omega - \omega_0)^2 \gamma^2/2}$$

$$S(\omega) = |\tilde{E}(\omega)|^2 = 2\pi \gamma^2 I_0 e^{-(\omega - \omega_0)^2 \gamma^2}$$

$$\omega = \bar{\omega} \Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-(\bar{\omega} - \omega_0)^2 \gamma^2} \Rightarrow -\ln 2 = -(\bar{\omega} - \omega_0)^2 \gamma^2 \Rightarrow \bar{\omega} - \omega_0 = \frac{\sqrt{\ln 2}}{\gamma}$$

$$\Rightarrow \Delta \omega_0 = 2(\bar{\omega} - \omega_0) = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\gamma}$$

$$\Rightarrow \tau_p \Delta \omega_0 = 4 \ln 2 \approx 2,77 \quad \text{per impulsi gaussiani}$$

$$\Rightarrow \tau_p \Delta \nu_0 = \frac{4 \ln 2}{2\pi} = \frac{2 \ln 2}{\pi} \approx 0,44 \quad \Rightarrow \tau_p \Delta \nu_0 \approx 0,44$$

$$\Delta \lambda_0 \ll \lambda_0 \quad \frac{\Delta \lambda_0}{\lambda_0} \approx \frac{\Delta \nu_0}{\nu_0} \Rightarrow \Delta \nu_0 = \Delta \lambda_0 \frac{\nu_0}{\lambda_0} = \Delta \lambda_0 \frac{c}{\lambda_0^2}$$

$$\Rightarrow \tau_p \Delta \lambda_0 \approx \frac{2 \ln 2 \lambda_0^2}{\pi c}$$

- caso di massima interesse: $\tau_p \sim 10^{-14} \text{ s}$, $\Delta \lambda_0 \sim 10^{-8} \text{ m}$, $\lambda_0 = 1,5 \mu\text{m}$

$$\Rightarrow \tau_p \Delta \lambda_0 \approx 3,53 \quad @ \lambda_0 = 1,55 \mu\text{m}$$

$$\Delta \lambda_0 = \frac{2 \ln 2 \lambda_0^2}{\tau_p \pi c}$$

$$\Rightarrow L_{\text{limite}} = \frac{\tau_p}{|D| \Delta \lambda_0} = \frac{\tau_p^2 \pi c}{|D| 2 \ln 2 \lambda_0^2} = \frac{\tau_p^2}{|D| 3,53}$$

$$C_{\text{max}} = \frac{1}{2\tau_p}$$

$$\Rightarrow L_{\text{limite}} = \frac{\tau_p^2 \pi c}{4 |D| 2 \ln 2 \lambda_0^2} = \frac{\pi c}{4 C_{\text{max}}^2 |D| 2 \ln 2 \lambda_0^2} = \frac{1}{C_{\text{max}}^2 |D| 14,12}$$

- invece per impulsi non transform-limited ($\Delta \tau_p \gg \tau_p$)

$$\tau_p \Delta \lambda_0 > \frac{2 \ln 2 \lambda_0^2}{\pi c} = 3,53$$

$$\Delta \tau_p = L |D| \Delta \lambda_0$$

$$C = \frac{1}{\Delta \tau_p} = \frac{1}{L |D| \Delta \lambda_0}$$

$$L_{\text{limite}} = \frac{\Delta \tau_p}{|D| \Delta \lambda_0}$$